

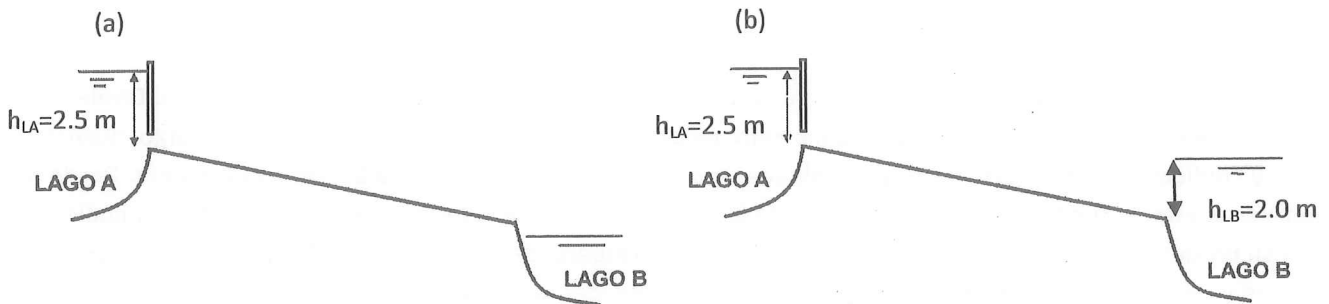
Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 24 de febrero 2017



EJERCICIO 1 (25 puntos)

Dos lagos se conectan por un canal de sección trapezoidal de largo $L=400\text{ m}$, ancho de base $b=2\text{ m}$, pendiente talud $m=1$, pendiente longitudinal de fondo $S_p=0.01$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$. A la salida del primer lago (Lago A) hay una compuerta de fondo ideal de abertura a que permite descargar un caudal deseado de $Q=9.5\text{ m}^3/\text{s}$. La superficie libre del Lago A se ubica a $h_{LA}=2.5\text{ m}$ respecto al fondo del canal.

- Si el nivel del Lago B está por debajo de la cota de fondo del canal al final del mismo, calcule la abertura de la compuerta necesaria para obtener el caudal deseado. Clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- Manteniendo la abertura de la compuerta calculada en la parte a). Si el nivel del Lago B respecto al fondo de la sección final del canal es $h_{LB}=2\text{ m}$. Clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- Indique la zona del canal en la cual se superan tensiones rasantes de fondo de 70 Pa y que por tanto deberá ser revestida para evitar la erosión.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se proyecta la construcción de un tramo de Ruta en el Norte del Departamento de Tacuarembó. Como parte de este proyecto, se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=500\text{ Km}$; $Y=6500\text{ Km}$. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Unidad Cartográfica	S (%)
7.8	200	5250	Tacuarembó	1.8

L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas regulares, determinar el caudal máximo de diseño para 5 años de período de retorno. Justifique su respuesta.
- Una vez construida la obra de alcantarillado, se registra un cambio en el uso del suelo de la cuenca que afecta la generación de escurrimiento, manteniéndose los tiempos de respuesta de la misma. En estas condiciones, se registra un evento extremo en la cuenca cuya precipitación total fue 57 mm , generando una precipitación efectiva total de 25 mm . La precipitación de los 5 días previos al evento fue de 24 mm , correspondiente a la estación inactiva. Determinar:
 - El nuevo valor del Número de Curva (para condiciones medias de humedad) de la cuenca.
 - El período de retorno asociado al caudal de diseño de la alcantarilla de la parte 1) considerando el nuevo valor de número de curva calculado en 2.1.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

En la Tabla se indica el perfil del cauce principal de una cuenca cuya superficie es de 10 km^2 :

Cota(m)	327.5	320	300	280	260	254
Progr. (m)	0	250	1250	2450	4520	6010

Se pide:

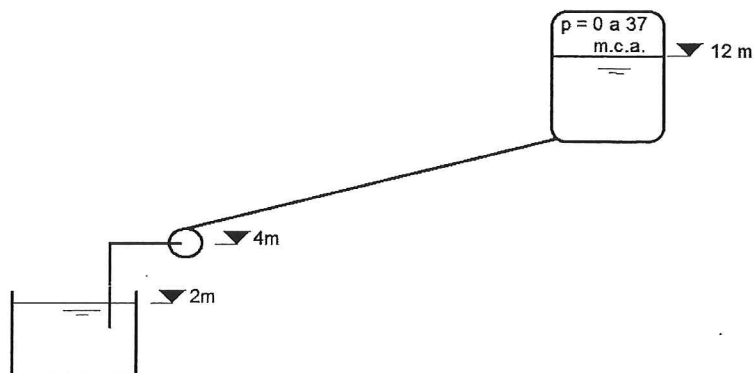
- Calcular el tiempo de concentración de la cuenca (T_c) asumiendo flujo concentrado en todo el recorrido del cauce principal.
- Debido al siguiente evento de precipitación:

Tiempo (h)	0.15	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90
P (mm)	4.0	9.0	10.0	6.0	5.0	3.0

se registra en el punto de cierre un hidrograma que puede simplificarse como triangular simétrico de base $2T_c$ y $Q_{\max}=51,5 \text{ m}^3/\text{s}$. Si la tasa de infiltración inicial fue de 15 mm/h y la básica de 4 mm/h , estimar la constante de decaimiento del modelo de Horton, $k \text{ (1/h)}$, para ese suelo.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Un sistema de bombeo cuenta con un tanque de succión, donde el nivel del agua se ubica a cota **+2 m**. Desde este tanque toma una bomba, ubicada a cota igual a **+4m**, mediante una tubería de succión de **21 m** de largo, diámetro **0.25m** y coeficientes de pérdida de carga localizadas y distribuidas $k_s = 1.6$ y $f_s = 0.02$, respectivamente. Desde la bomba se abastece a un tanque presurizado, siendo la cota del nivel de agua dentro del mismo de **+12 m** y pudiendo variar su presión interna entre **0 m** y **37 m** (manométricas). La tubería de impulsión es de **900 m** de largo, **0.25 m** de diámetro y coeficientes de pérdida de carga localizadas y distribuidas $k_i = 3$ y $f_i = 0.02$.



La bomba presenta las siguientes curvas características:

$Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	0	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15
$H \text{ (m)}$	50	47	43	37	30	21	12
$NPSH_r \text{ (m)}$	5,3	5,6	6	6,5	7,4	8,5	10

- Determine el **rango de caudales de operación** del sistema, considerando que no debe haber cavitación.
- Se agrega una segunda bomba instalada en serie con la primera, de iguales características y a cota igual a **+4m**. Determine el **rango de caudales de operación** del sistema, considerando que no debe haber cavitación.

EJERCICIO 1

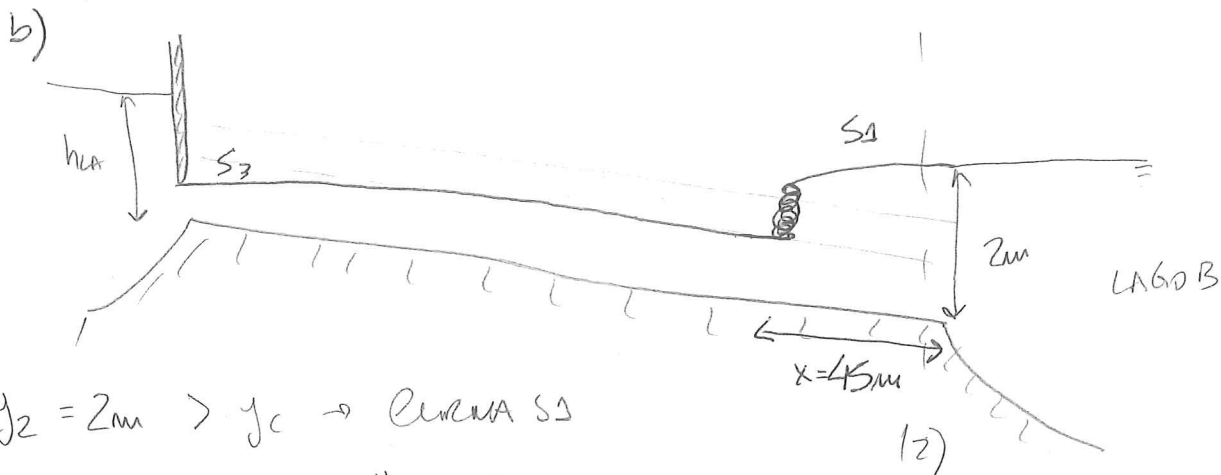


3/7 $S_0 = 0.01$
 $\eta = 0.015$
 $Q = 9.5 m^3/s$
 $y_n = 0.78m$
 $y_c = 1.09m$
CANAL S

$H_{LAGO} = H_1$

$h_{LA} = E_1 = y + \frac{Q^2}{2gA^2} = 2.5$
 $2.46m$
 $0.6m \rightarrow a = 0.6m$

$S_3: x_{ini} = 0, y_{ini} = 0.6$
 $x_{end} = ? y_n \approx 0.99 \rightarrow L_{S_3} \sim 170m$

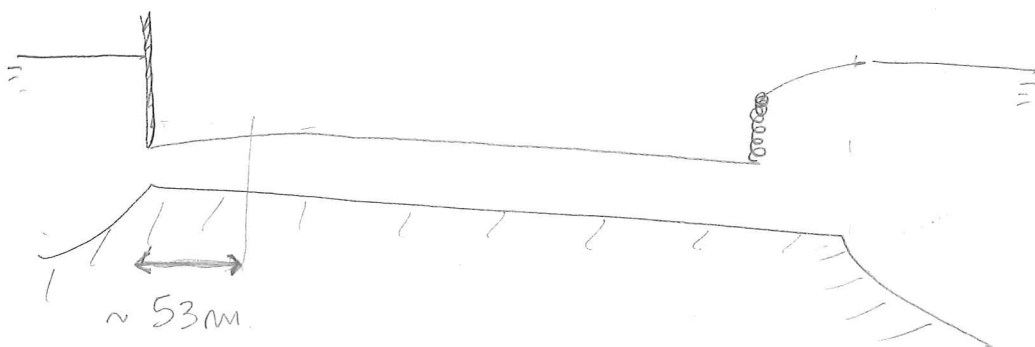


$y_2 = 2m > y_c \rightarrow$ CURVA S1

$S_1: x_{ini} = 0, y_{ini} = 2m$

$y_{end} = y_n^* = 1.45m \rightarrow x_{end} = -45m \rightarrow$ BESALTO

c) $\tau_{MAX} = 70 Pa$ para $y = 0.70m \rightarrow$ PRIMEROS S_3 CANAL



EJERCICIO (2)

4/7

1) Flujo Concentrado $\rightarrow$ RAMSOL - KIRPICH $\rightarrow t_c = 0,86 \text{ hs}$ (51,4 minutos)

$\Rightarrow$ Aplico 2 MÉTODOS -



MÉTODO RACIONAL

$$\left. \begin{array}{l} A = 7,8 \text{ km}^2 \\ P_{3,10} = 92 \text{ mm} \rightarrow i = 52,2 \text{ mm/h} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Pastizales} \\ S = 1,8\% \\ T_r = 5 \text{ años} \end{array} \right\} \rightarrow C = 0,28 \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{\text{MAX}} = \frac{C i A}{360} = \underline{31,7 \text{ m}^3/\text{s}}$$

MÉTODO NRCS

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{NC} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Pastizales} \\ \text{CH} \rightarrow \text{REGULAR} \\ \text{UNIDAD SURCO} \rightarrow \text{TACUAREMBO} \rightarrow \text{GH} = C \end{array} \right\} \rightarrow \text{NC} = 79 \Rightarrow Q_{\text{MAX}} = \underline{35,7 \text{ m}^3/\text{s}} \\ T_r = 5 \text{ años} \\ P_{3,10} = 92 \text{ mm} \\ A = 7,8 \text{ km}^2 \end{array} \Rightarrow \underline{Q_{\text{DISEÑO}} = Q_{\text{NRCS}} = 35,7 \text{ m}^3/\text{s}}$$

2) ESTACIÓN } $\rightarrow \text{AMC} = \text{II}$ (Cond. Medias)
1) INACTIVA } $P_{SD} = 24 \text{ mm}$

$$\left. \begin{array}{l} P_{\text{evento}} = 57 \text{ mm} \\ P_{\text{defectiva}} = 25 \text{ mm} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Aplico MÉTODO NC}} P_e = \frac{(P - 0,25)^2}{P + 0,85} \Rightarrow \boxed{\text{NC} = 85}$$

2)

$$\left. \begin{array}{l} A = 7,8 \text{ km}^2 \\ P_{3,10} = 92 \text{ mm} \\ \text{NC} = 85 \\ Q_{\text{MAX}} = 35,7 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Aplico NRCS}} \left. \begin{array}{l} T_r = 5 \text{ años} \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 51,9 \text{ m}^3/\text{s} \\ T_r = 2 \text{ años} \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 30,6 \text{ m}^3/\text{s} \\ T_r = 2,5 \text{ años} \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 36,04 \text{ m}^3/\text{s} \\ T_r = 4 \text{ años} \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 35,06 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right\} \rightarrow \underline{T_r \sim 2,5 \text{ años}}$$

Solución Ejercicio 3



5/2

a) Pendiente del cauce por extremos: 1.22%

T_c (Kirpich) = 1,47 h

b) El volumen de escurrimiento superficial se estima como el área bajo el hidrograma:

$$V_{esc} = 2 \times T_c \times Q_{max} = 273.077 \text{ m}^3$$

Equivale a una precipitación efectiva de 27,3 mm

Para cada intervalo de la precipitación registrada se calcula:

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c) \cdot e^{-kt}$$

con $f_c = 4 \text{ mm/h}$ y $f_0 = 15 \text{ mm/h}$

La infiltración acumulada en cada intervalo puede estimarse simplifícadamente como el área de un trapecio, y acumulando en todo el evento se obtiene F.

Otra opción es calcular F como integral de f en el período de duración de la precipitación.

Igualando $F = P - V_{esc}$, Resulta $K = 1,19$

1)



6/2

→ Rango de Q en que puede operar la instalación y no hay cavitación.

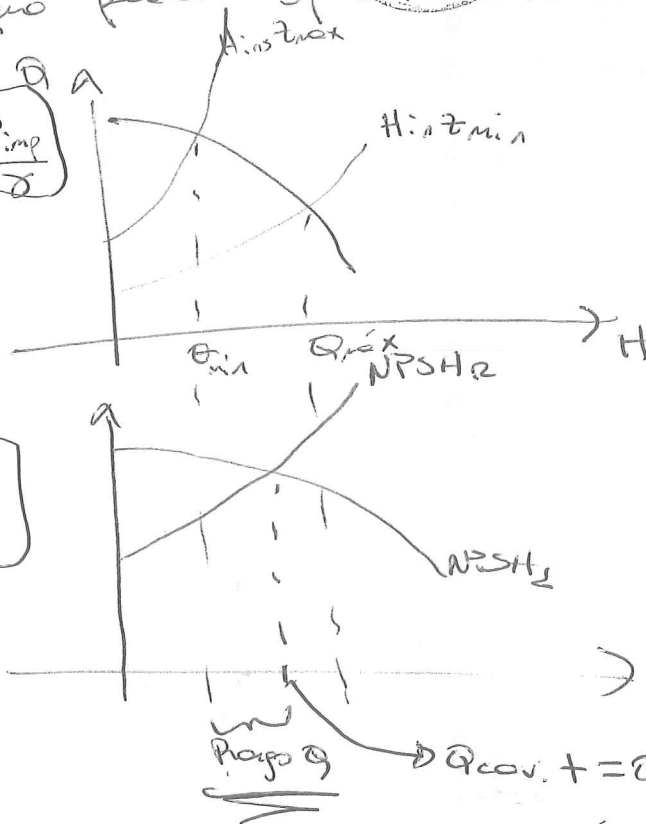
$$H_{inst} = 10 + 1657,5 \frac{Q^2}{\eta} + \frac{f_{imp}}{\delta}$$

$$Q_{máx} = 0,105 \text{ m}^3/\text{s}$$

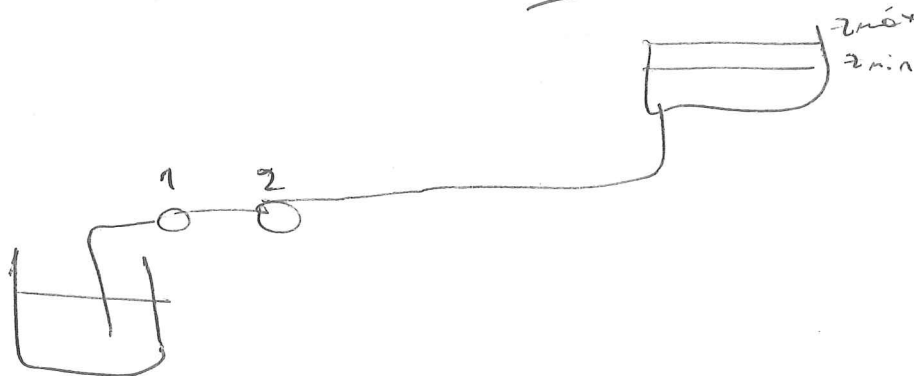
$$Q_{min} = 0,018 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{covit} = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\Delta Q = (0,018 - 0,1) \text{ m}^3/\text{s}$$



2)



Bomba 1

$$\text{Rango Bomba 1} = 0,096 \text{ m}^3/\text{s} - 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Bomba 2: } \text{si } P_{min} \Rightarrow NPSH_r = H_{Bpmin} + H_s - z_B - \Delta h_{line} + 10,1$$

$$\text{si } P > P_{min} \Rightarrow H_B > H_{Bpmin} \Rightarrow NPSH_r > NPSH_{rPmin}$$

No cavita
No cavita en todo el rango.

Condicions normales
 To= 293,15 °K
 Po= 101325 Pa



2/2

m 0,986606084
 b -0,40632346

y

C	C corr ent	Discrip	Discrpancia	No linealidad	Qregresión
(l/min)	(l/min)	(l/min)	(%)	(%)	(l/min)
4,9	4,87	0,4	8,0	1,1	4,81
9,7	9,71	0,6	5,5	0,2	9,73
15,5	15,55	0,6	3,6	0,3	15,50
20,1	20,15	0,8	3,9	0,7	20,28
26,1	26,27	0,8	3,0	0,2	26,32
30,3	30,51	0,7	2,3	0,3	30,41
33,3	33,59	0,9	2,5	0,0	33,58
Promedio	20,1	0,7	4,1	0,4	20,1